

Problem Set 1:

Pengantar Sistem Digital, Sistem Bilangan, & Komplemen Dua

Sistem Digital (TIF-1106) — Universitas Bengkulu

Soal Pemahaman Dasar (C1 – C2)

Soal 1 (C1 — Mengingat)

Sebutkan 4 perbedaan mendasar antara sinyal analog dan sinyal digital ditinjau dari aspek domain nilai, imunitas terhadap derau (*noise*), kemudahan penyimpanan data, dan kompleksitas rangkaian pemroses!

Soal 2 (C2 — Pemahaman)

Jelaskan mengapa representasi *Two's Complement* secara mutlak menggantikan metode *Signed Magnitude* dan *One's Complement* dalam arsitektur unit aritmatika dan logika (ALU) komputer modern!

Aplikasi & Analisis (C3 – C4)

Soal 3 (C3 — Aplikasi)

Lakukan konversi bilangan berikut secara terperinci dengan menyertakan langkah perhitungan pembagian berturut-turut atau perkalian pecahan:

1. $(197.625)_{10}$ ke dalam basis biner (radiks-2).
2. Konversikan hasil biner di atas secara langsung ke dalam bentuk oktal (radiks-8) dan heksadesimal (radiks-16) menggunakan metode pengelompokan bit!

Soal 4 (C4 — Analisis)

Diberikan register penyimpan data 8-bit bertanda dalam format komplemen dua.

1. Tentukan nilai desimal dari isi register jika pola bit-nya adalah 10110101_2 .
2. Jika bilangan desimal $X = -89_{10}$ disimpan ke dalam register ini, tentukan representasi biner 8-bit 2's Complement dari X .
3. Hitunglah operasi $X + (+45_{10})$ dalam format komplemen dua 8-bit dan buktikan apakah terjadi *arithmetic overflow* atau tidak!

Evaluasi & Perancangan Desain (C5 – C6)

Soal 5 (C5 — Evaluasi)

Dua buah bilangan desimal bertanda 8-bit $A = -78_{10}$ dan $B = -65_{10}$ dimasukkan ke dalam rangkaian adder biner 8-bit.

1. Hitung penjumlahan biner $A + B$ lengkap dengan nilai bit tanda dan carry bit pada MSB (C_{in} dan C_{out}).
2. Evaluasi apakah hasil luaran biner tersebut merepresentasikan nilai matematis yang benar atau mengalami kesalahan akibat kapasitas representasi (*overflow*). Tunjukkan perhitungannya!

Soal 6 (C6 — Desain)

Sebuah mikrokontroler pengukur ketinggian permukaan air laut (sensor pasang surut) mengembalikan data biner bertanda 8-bit (rentang -128 cm s.d. $+127$ cm). Rancanglah algoritma atau persamaan logika yang memvalidasi apakah penambahan dua sampel pengukuran berturutan S_1 dan S_2 dapat diproses secara aman tanpa menghasilkan kondisi overflow. Gambarkan skematik gerbang logika sederhana pendeteksi sinyal bahaya overflow tersebut!